电池护照（DPP）平台

接口对接标准说明

SN 数据上传接口

文档编号：

编　撰：　　编撰日期：

审　核：　　审核日期：

批　准：　　批准日期：

2026 年 11 月

文档修订记录

序号	版本	修改日期	修改人	批准人	备注
1	v1.0	2026-11-04	项目组	待填写	EV 电池全量字段；SN 必填且固定 24 字符；统一鉴权及上传服务域名。

本文规定对接系统与电池护照（DPP）平台的鉴权方式、EV 电池数据结构、字段填写要求及业务处理协议。

调用方按本规范构造请求。平台执行结构校验、语义内容校验与业务校验，并按本规范返回处理结果。

目　录

1. 前言描述..... .4

1.1 文档范围.....4

1.2 通用调用约定.....4

1.3 接口约束.....4

2. 接口集成标准说明..... .6

2.1 鉴权接口设计.....6

2.1.1 请求参数及示例.....6

2.1.2 返回参数及鉴权逻辑.....6

2.2 SN 数据上传接口设计.....8

2.2.1 接口用途及设计.....8

2.2.2 请求字段说明.....9

2.2.3 填写规则与业务处理说明.....20

2.2.4 返回协议及异常处理.....20

附录 A. 完整枚举字典..... .23

附录 B. 完整请求示例..... .30

附录 C. 附件与校验规则..... .36

（在 Word/WPS 中更新目录可刷新页码。）

1. 前言描述

本文说明对接系统向电池护照（DPP）平台上传 EV 电池 SN 及护照完整语义数据的接口规范，包括鉴权、请求字段、填写方式、返回协议和异常处理。

请求体使用 snList 数组批量提交 EV 电池数据，每条记录为一个完整的 EV 电池对象。电池 SN 填写在 batteryIdentification.serialNumber，类型为 string，长度固定为 24 字符。

1.1 文档范围

接口	用途	请求地址
鉴权接口	使用平台分配的账号、密码及 apikey 获取 token	https://battery.chdpp.com/open-api/dpp-platform/login
SN 数据上传接口	批量提交完整 EV 语义对象，1–100 条/次	https://battery.chdpp.com/open-api/dpp-platform/supplier/sn/upload

1.2 通用调用约定

项目	约定
传输协议 / 字符编码	HTTPS / UTF-8
方法 / 数据格式	POST / application/json
业务鉴权	登录时 Header 传 apikey；业务接口 Header 传 token，值直接取 body.token
时间格式	manufacturingDate：YYYY-MM；lastUpdate：date-time，例如 2026-11-04T08:00:00+08:00。其他字段按各自约束填写。
单次条数	snList 必填，1–100 条；每条为完整 EV 对象。
数值 / 布尔	number、integer 及 boolean 使用 JSON 原生类型；不得以字符串替代。
计量单位	unit 使用附录 A 列出的完整单位 URI；电压单位提交 measurement-unit#volt 对应的完整 URI。
枚举	枚举字段严格使用附录 A 中的取值；字符串字段按字段表的内容与格式要求填写。
披露视图	PUB 为公开信息；RES1 面向合法权益人、公告机构及监管机构；RES2 面向公告机构及监管机构；RES3 面向对单个电池享有合法权益的主体。平台按授权控制披露。

1.3 接口约束

约束项	接口要求
数据范围	每条记录包含 63 个 EV 顶层字段，其中 52 个顶层字段必填；字段表展开为 206 个字段及数组元素节点。
请求封装	根对象为 snList，数组长度为 1 至 100 项；每项为一个 EV 电池对象。
SN 要求	batteryIdentification.serialNumber 为必填字符串，长度固定为 24 字符，编码符合 GB/T 34014—2017 及第 1 号修改单。
电池分类	batteryCategory 固定为 electricVehicleBattery 的完整 URI，见枚举 E03。

约束项	接口要求
字段范围	根对象只接收 snList；每条记录只接收本规范列出的 63 个顶层字段。嵌套对象的成员范围和必填条件按 2.2.2 执行。

SN 使用 24 字符的字符串，保留前导 0。平台先校验类型与长度，再按 GB/T 34014—2017《汽车动力蓄电池编码规则》及第 1 号修改单校验编码字符、分段及生产企业登记信息。示例 SN 为格式演示值，正式报送须替换为真实国标码。

2. 接口集成标准说明

2.1 鉴权接口设计

2.1.1 请求参数及示例

➢ **接口用途：**

通过平台分配的账号、密码和 apikey 取得访问令牌，供后续业务接口使用。

项目	说明
接口编码 / 名称	NO1 / 鉴权接口
提供方 / 调用方向	DPP 平台 / 对接系统 → DPP 平台
请求方法 / 调用频率	POST / 60 次每分钟
请求地址	https://battery.chdpp.com/open-api/dpp-platform/login
Content-Type	application/json; charset=UTF-8
apikey	<API_KEY>，平台分配，Header 必填

序号	字段名称	类型	长度	是否必填	说明
1	userAccount	string	1–50 字符	是	平台分配的对接登录账号。
2	password	string	1–20 字符	是	平台分配的登录密码。

账号、密码在 JSON 请求体中传递，apikey 放入 Header。以下均为占位值，不能直接用于生产认证。

```
POST https://battery.chdpp.com/open-api/dpp-platform/login
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
apikey: <API_KEY>
{
  "userAccount": "client_demo",
  "password": "<PASSWORD>"
}
```

2.1.2 返回参数及鉴权逻辑

字段名称	类型	是否必返	说明
code	string | integer	是	业务状态码，类型为 string 或 integer；调用方统一转为字符串判断。200 表示鉴权成功，-7003 表示鉴权失败。
success	boolean	是	认证是否成功；仅 code 转字符串为 200 且 success=true 时取得令牌。
message	string	否	结果说明。
body	object | null	是	认证成功时返回账号及令牌对象；认证失败时返回 null。
body.token	string	成功时是	后续业务请求凭证；使用原值，不附加 Bearer 前缀。
body.userAccount	string	否	账号。
body.userDomain	string	否	账号所属域。
body.realName	string	否	账号名称。

➢ **成功返回示例：**

```
{
 "code": "200",
 "success": true,
 "message": "业务处理成功",
 "body": {
  "token": "<TOKEN>",
  "userAccount": "client_demo",
  "userDomain": "client_demo",
  "realName": "示例对接方"
 }
}
```

➢ **认证失败示例：**

```
{
 "code": -7003,
 "success": false,
 "message": "没有通过权限验证",
 "body": null
}
```

调用顺序：先调用鉴权接口；code 转为字符串后等于 200 且 success 为 true 时，读取并缓存 body.token；上传接口 Header 传入 token 原值。接口返回 401 时重新鉴权，并最多重试一次。

HTTP 401 时重新鉴权并最多重试一次；认证业务码-7003 时核对账号、密码、apikey。403 时检查应用授权。缓存 token 并控制并发重复登录，账号、密码、apikey 及完整 token 不写入日志。

2.2 SN 数据上传接口设计

2.2.1 接口用途及设计

➢ **接口用途：**

调用方按一条 EV 电池一条记录，上传 24 位国标 SN 以及相应护照语义信息。平台校验账号权限、字段结构与 SN 业务规则，逐条处理并返回结果。

项目	说明
接口名称 / 提供方	SN 数据上传接口 / DPP 平台
请求地址	https://battery.chdpp.com/open-api/dpp-platform/supplier/sn/upload
请求方法 / 数据格式	POST / application/json; charset=UTF-8
业务请求头 token	<TOKEN>，必填；取鉴权响应 body.token 原值
请求封装	snList 数组，1–100 项，每项直接为 EVBatteryPassport 对象
SN 字段路径	snList[].batteryIdentification.serialNumber
批次处理方式	批次内逐条校验、逐条处理；存在失败时返回逐条结果。

```
POST https://battery.chdpp.com/open-api/dpp-platform/supplier/sn/upload
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
token: <TOKEN>
```

请求结构示意（省略号仅用于说明结构，不可直接发送）：

```
snList
  └── EVBatteryPassport 对象
    ├── batteryIdentification.serialNumber：24 位国标码
    ├── batteryCategory：electricVehicleBattery 完整 URI
    └── 其他字段：完整 EV 模型；见 2.2.2 及附录 B 完整 JSON
```

完整可解析、可通过结构校验的请求见附录 B 及附件 04_SN 上传_全量 63 字段请求.json；最小必填请求见附件 05_SN 上传_最小必填请求.json。示例的业务标识、制造商、测试数据和资源链接均用于演示。

2.2.2 请求字段说明

字段路径以 snList[]为根。“是”表示必填；“否”表示选填；“父对象提交时必填”表示提交所属对象时必须同时提交该字段；“条件必填”的触发条件在说明中列明。“—”用于数组元素节点，其规则对每个元素分别生效。“不限”表示该列未设置字符数或数组项数上限。

batteryIdentification.serialNumber 必填；modelIdentifier 与 batchNumber 同时填写或同时省略。制造商名称、商号、商标至少提供一项；制造城市、地区至少提供一项；制造国家代码必填。

序号	字段名称	类型	长度/数量	是否必填	说明
A	snList	array<object>	1–100 项	是（平台封装）	上传记录数组。
A.1	snList[]	object	—	—	每条为一个 EV 电池对象；batteryCategory 固定为 EV；serialNumber 必填且恰好 24 字符。

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
1	digitalProductPassportId	string	不限	是	数字产品护照标识，用于标识当前护照记录。
2	uniqueProductIdentifier	string	不限	是	唯一产品标识（UPI），用于标识当前护照对应的单个 EV 电池。
3	granularity	string	不限	是	护照粒度，固定为单个电池（item）的完整 URI。 枚举 E01，共 1 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/granularity-level#[a-zA-Z]+$。
4	dppStatus	string	不限	是	护照实例状态，提交枚举 E02 中的完整 URI。 枚举 E02，共 2 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/instance-status#[a-zA-Z]+$。
5	lastUpdate	string	不限	是	本条护照数据的最后更新时间，使用包含时区的 date-time 字符串。示例：2026-11-04T08:00:00+08:00。 格式：date-time。
6	contentSpecificationIds	array<string>	不限	是	内容规范标识数组，包含 core、电池组、EV 子组的规范 URI，各一项；版本号采用三段数字格式。 每项类型为 string；数组元素不得重复。
7	contentSpecificationIds[]	string	不限	—	单个内容规范 URI，填写 core、电池组或 EV 子组的完整规范标识。 正则：^https://repository\.product-passport\.ec\.europa\.eu/(core|product/[a-z0-9-]+(/subgroup/[a-z0-9-]+)?)/\d+\.\d+\.\d+$。
8	registrantIdentity	string	⩾1 字符	是	注册该护照或承担护照责任的主体身份信息，使用字符串填写。
9	manufacturerIdentification	object	—	是	制造商标识对象。manufacturerName、manufacturerTradeName、manufacturerTrademark 至少提供一项。 仅接收本表列出的成员字段。
10	manufacturerIdentification.manufacturerName	string	⩾1 字符	条件必填	制造商名称。manufacturerTradeName 和 manufacturerTrademark 均未提供时，本字段必填。
11	manufacturerIdentification.manufacturerTradeName	string	⩾1 字符	条件必填	制造商注册商号。manufacturerName 和 manufacturerTrademark 均未提供时，本字段必填。
12	manufacturerIdentification.manufacturerTrademark	string	⩾1 字符	条件必填	制造商注册商标。manufacturerName 和 manufacturerTradeName 均未提供时，本字段必填。
13	manufacturerPostalAddress	string	⩾1 字符	是	制造商可接收书面联系的完整邮寄地址，使用单个字符串填写。
14	manufacturerContactDetails	object	—	否	制造商联系方式。提交本对象时，manufacturerWebsite、manufacturerEmail 至少提供一项。 仅接收本表列出的成员字段。
15	manufacturerContactDetails.manufacturerWebsite	string	⩾1 字符	条件必填	制造商网站 URI。提交 manufacturerContactDetails 且未提供 manufacturerEmail 时，本字段必填。 格式：uri。

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
16	manufacturerContactDetails.manufacturerEmail	string	≥1 字符	条件必填	制造商邮箱 URI，格式为 mailto:邮箱地址。提交 manufacturerContactDetails 且未提供 manufacturerWebsite 时，本字段必填。 格式：uri。
17	batteryCategory	string	≥1 字符	是	电池分类，固定为 electricVehicleBattery 的完整 URI。 枚举 E03，共 1 项，完整取值见附录 A；正则： ^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-category#[a-zA-Z]+$。
18	batteryIdentification	object	—	是	电池识别信息。serialNumber 必填且恰好 24 字符；modelIdentifier 与 batchNumber 同时填写或同时省略；productNumber 与 otherIdentificationElement 为选填标识。 仅接收本表列出的成员字段。
19	batteryIdentification.modelIdentifier	string	≥1 字符	条件必填	电池型号标识。提交 batchNumber 时，本字段必填。
20	batteryIdentification.batchNumber	string	≥1 字符	条件必填	电池生产批次号。提交 modelIdentifier 时，本字段必填。
21	batteryIdentification.serialNumber	string	恰好 24 字符	是	电池 SN，必填字符串，恰好 24 字符，保留前导 0；编码须符合 GB/T 34014—2017 及第 1 号修改单。
22	batteryIdentification.productNumber	string	≥1 字符	否	电池产品编号，作为 SN 之外的补充识别信息。
23	batteryIdentification.otherIdentificationElement	string	≥1 字符	否	电池的其他补充识别信息。
24	manufacturingPlace	object	—	是	制造地点。manufacturingCountry 必填；manufacturingCity、manufacturingRegion 至少提供一项。 仅接收本表列出的成员字段。
25	manufacturingPlace.manufacturingCity	string	≥1 字符	条件必填	制造城市。未提供 manufacturingRegion 时，本字段必填。
26	manufacturingPlace.manufacturingRegion	string	≥1 字符	条件必填	制造地区。未提供 manufacturingCity 时，本字段必填。
27	manufacturingPlace.manufacturingCountry	string	3 字符	父对象提交时必填	制造国家或辖区代码，填写 3 位大写字母。示例：CHN。 正则：^[A-Z]{3}$。
28	manufacturingDate	string	7 字符	是	电池制造年月，格式为 YYYY-MM。示例：2026-11；月份取 01 至 12。 正则：^\d{4}-\d{2}$。
29	batteryWeight	object	—	是	电池重量。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：unit、value。
30	batteryWeight.unit	string	≥1 字符	父对象提交时必填	电池重量的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E04，共 2 项，完整取值见附录 A；正则： ^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
31	batteryWeight.value	number	—	父对象提交时必填	电池重量的数值，填写 JSON number；计量单位由同级 unit 指定。
32	batteryCapacity	object	—	是	电池容量。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：unit、value。
33	batteryCapacity.unit	string	≥1 字符	父对象提交时必填	电池容量的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E05，共 2 项，完整取值见附录 A；正则： ^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
34	batteryCapacity.value	number	—	父对象提交时必填	电池容量的数值，填写 JSON number；计量单位由同级 unit 指定。
35	batteryChemistry	array<string>	不限	是	电池化学体系列表，每项填写枚举 E06 中的完整 URI。 每项类型为 string；数组元素不得重复。
36	batteryChemistry[]	string	不限	—	单个电池化学体系 URI。 枚举 E06，共 10 项，完整取值见附录 A；正则： ^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemistry#[a-zA-Z]+$。

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
37	hazardousSubstances	array<string>	不限	是	电池中汞、镉、铅以外的有害物质名称列表，每项为字符串。 每项类型为 string；数组元素不得重复。
38	hazardousSubstances[]	string	不限	—	单个有害物质名称，填写汞、镉、铅以外的有害物质名称字符串。
39	extinguishingAgent	object	—	是	可用灭火剂说明。 至少提供 1 个语言键；键格式为两位字母、半角连字符、两位字母，如 zh-CN、en-IE；每个键的值填写文本字符串。
40	criticalRawMaterials	array<string>	不限	是	电池所含关键原材料列表，每项填写枚举 E07 中的完整 URI。 每项类型为 string；数组元素不得重复。

EV 字段明细（续）：第 41–80 项

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
41	criticalRawMaterials[]	string	不限	—	单个关键原材料 URI。 枚举 E07，共 34 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#[a-zA-Z]+$。
42	renewableContentShare	object	—	是	可再生含量占比。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：unit、value。
43	renewableContentShare.unit	string	≥1 字符	父对象提交时必填	可再生含量占比的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E08，共 1 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
44	renewableContentShare.value	number	—	父对象提交时必填	可再生含量占比的数值，填写 JSON number；计量单位由同级 unit 指定。
45	minimalVoltage	object	—	是	最低电压。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：unit、value、valueRange。
46	minimalVoltage.unit	string	≥1 字符	父对象提交时必填	最低电压的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E09，共 1 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
47	minimalVoltage.value	number	—	父对象提交时必填	最低电压的数值，填写 JSON number；计量单位由同级 unit 指定。
48	minimalVoltage.valueRange	object	—	父对象提交时必填	最低电压对应的取值或测试条件区间。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：observedCharacteristic、lowerBound、upperBound、unit。
49	minimalVoltage.valueRange.observedCharacteristic	string	不限	父对象提交时必填	取值范围或直方图所针对的观测特征，提交完整特征 URI。 枚举 E10，共 1 项，完整取值见附录 A；格式：uri。
50	minimalVoltage.valueRange.lowerBound	number	—	父对象提交时必填	取值或测试条件区间的下界，单位由同级 unit 指定。
51	minimalVoltage.valueRange.upperBound	number	—	父对象提交时必填	取值或测试条件区间的上界，单位由同级 unit 指定。
52	minimalVoltage.valueRange.unit	string	≥1 字符	父对象提交时必填	取值／适用条件范围的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E11，共 1 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
53	nominalVoltage	object	—	是	标称电压。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：unit、value、valueRange。
54	nominalVoltage.unit	string	≥1 字符	父对象提交时必填	标称电压的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E09，共 1 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
55	nominalVoltage.value	number	—	父对象提交时必填	标称电压的数值，填写 JSON number；计量单位由同级 unit 指定。

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
56	nominalVoltage.valueRange	object	—	父对象提交时必填	标称电压对应的取值或测试条件区间。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：observedCharacteristic、lowerBound、upperBound、unit。
57	nominalVoltage.valueRange.observedCharacteristic	string	不限	父对象提交时必填	取值范围或直方图所针对的观测特征，提交完整特征URI。 枚举 E10，共 1 项，完整取值见附录 A；格式：uri。
58	nominalVoltage.valueRange.lowerBound	number	—	父对象提交时必填	取值或测试条件区间的下界，单位由同级 unit 指定。
59	nominalVoltage.valueRange.upperBound	number	—	父对象提交时必填	取值或测试条件区间的上界，单位由同级 unit 指定。
60	nominalVoltage.valueRange.unit	string	≥1 字符	父对象提交时必填	取值／适用条件范围的计量单位，提交完整单位URI。 枚举 E11，共 1 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
61	maximumVoltage	object	—	是	最高电压。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：unit、value、valueRange。
62	maximumVoltage.unit	string	≥1 字符	父对象提交时必填	最高电压的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E09，共 1 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
63	maximumVoltage.value	number	—	父对象提交时必填	最高电压的数值，填写 JSON number；计量单位由同级 unit 指定。
64	maximumVoltage.valueRange	object	—	父对象提交时必填	最高电压对应的取值或测试条件区间。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：observedCharacteristic、lowerBound、upperBound、unit。
65	maximumVoltage.valueRange.observedCharacteristic	string	不限	父对象提交时必填	取值范围或直方图所针对的观测特征，提交完整特征URI。 枚举 E10，共 1 项，完整取值见附录 A；格式：uri。
66	maximumVoltage.valueRange.lowerBound	number	—	父对象提交时必填	取值或测试条件区间的下界，单位由同级 unit 指定。
67	maximumVoltage.valueRange.upperBound	number	—	父对象提交时必填	取值或测试条件区间的上界，单位由同级 unit 指定。
68	maximumVoltage.valueRange.unit	string	≥1 字符	父对象提交时必填	取值／适用条件范围的计量单位，提交完整单位URI。 枚举 E11，共 1 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
69	originalPowerCapability	object	—	是	初始功率能力。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：unit、value。
70	originalPowerCapability.unit	string	≥1 字符	父对象提交时必填	初始功率能力的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E12，共 1 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
71	originalPowerCapability.value	number	—	父对象提交时必填	初始功率能力的数值，填写 JSON number；计量单位由同级 unit 指定。
72	powerLimit	array<object>	不限	是	功率限值列表。 每项类型为 object；数组元素不得重复。
73	powerLimit[]	object	—	—	单组功率限值及其测试条件，unit 和 value 必填，valueRange 选填。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：unit、value。
74	powerLimit[].unit	string	≥1 字符	父对象提交时必填	功率限值列表的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E12，共 1 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
75	powerLimit[].value	number	—	父对象提交时必填	功率限值列表的数值，填写 JSON number；计量单位由同级 unit 指定。

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
76	powerLimit[].valueRange	object	—	否	功率限值列表对应的取值或测试条件区间。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：observedCharacteristic、lowerBound、upperBound、unit。
77	powerLimit[].valueRange.observedCharacteristic	string	不限	父对象提交时必填	取值范围或直方图所针对的观测特征，提交完整特征 URI。 枚举 E10，共 1 项，完整取值见附录 A；格式：uri。
78	powerLimit[].valueRange.lowerBound	number	—	父对象提交时必填	取值或测试条件区间的下界，单位由同级 unit 指定。
79	powerLimit[].valueRange.upperBound	number	—	父对象提交时必填	取值或测试条件区间的上界，单位由同级 unit 指定。
80	powerLimit[].valueRange.unit	string	≥1 字符	父对象提交时必填	取值／适用条件范围的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E11，共 1 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。

EV 字段明细（续）：第 81–120 项

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
81	notInUseTemperatureRange	object	—	是	非使用状态耐受温度范围及测试。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：notInUseTemperatureRangeTest、valueRange。
82	notInUseTemperatureRange.notInUseTemperatureRangeTest	object	—	父对象提交时必填	非使用状态温度范围的参考测试。 至少提供 1 个语言键；键格式为两位字母、半角连字符、两位字母，如 zh-CN、en-IE；每个键的值填写文本字符串。
83	notInUseTemperatureRange.valueRange	object	—	父对象提交时必填	非使用状态耐受温度范围及测试对应的取值或测试条件区间。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：observedCharacteristic、lowerBound、upperBound、unit。
84	notInUseTemperatureRange.valueRange.observedCharacteristic	string	不限	父对象提交时必填	取值范围或直方图所针对的观测特征，提交完整特征 URI。 枚举 E10，共 1 项，完整取值见附录 A；格式：uri。
85	notInUseTemperatureRange.valueRange.lowerBound	number	—	父对象提交时必填	取值或测试条件区间的下界，单位由同级 unit 指定。
86	notInUseTemperatureRange.valueRange.upperBound	number	—	父对象提交时必填	取值或测试条件区间的上界，单位由同级 unit 指定。
87	notInUseTemperatureRange.valueRange.unit	string	≥1 字符	父对象提交时必填	取值／适用条件范围的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E13，共 11 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
88	commercialWarrantyPeriod	integer	—	否	商业日历寿命质保期，单位为月，填写非负整数；不提供商业质保时省略本字段。 最小值：0。
89	internalCellResistance	object	—	是	电芯内阻。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：unit、value。
90	internalCellResistance.unit	string	≥1 字符	父对象提交时必填	电芯内阻的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E14，共 1 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
91	internalCellResistance.value	number	—	父对象提交时必填	电芯内阻的数值，填写 JSON number；计量单位由同级 unit 指定。
92	internalPackResistance	object	—	是	电池包内阻。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：unit、value。
93	internalPackResistance.unit	string	≥1 字符	父对象提交时必填	电池包内阻的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E14，共 1 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
94	internalPackResistance.value	number	—	父对象提交时必填	电池包内阻的数值，填写 JSON number；计量单位由同级 unit 指定。
95	cycleLifeDischargeCRate	object	—	否	循环寿命测试的放电 C 倍率。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：unit、value。
96	cycleLifeDischargeCRate.unit	string	≥1 字符	父对象提交时必填	循环寿命测试的放电 C 倍率的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E15，共 1 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
97	cycleLifeDischargeCRate.value	number	—	父对象提交时必填	循环寿命测试的放电 C 倍率的数值，填写 JSON number；计量单位由同级 unit 指定。
98	separateCollectionSymbol	boolean	—	是	电池使用分类收集标识的确认值，固定填写 JSON 布尔值 true。 枚举 E16，共 1 项，完整取值见附录 A；固定值：true。
99	chemicalSymbol	array<string>	不限	否	电池标签上的化学符号列表，每项填写枚举 E17 中的完整 URI。 每项类型为 string；数组元素不得重复。
100	chemicalSymbol[]	string	不限	—	单个电池标签化学符号 URI。 枚举 E17，共 3 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemical-symbol#[a-zA-Z]+$。
101	euDeclarationOfConformity	object	—	是	欧盟符合性声明资源。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：contentType、url。
102	euDeclarationOfConformity.contentType	string	不限	父对象提交时必填	资源的 MIME 媒体类型字符串，与 url 指向资源的实际类型一致。示例：application/pdf。
103	euDeclarationOfConformity.url	string	不限	父对象提交时必填	欧盟符合性声明资源的访问 URI，填写完整资源地址。 格式：uri。
104	euDeclarationOfConformity.resourceTitle	string	不限	否	欧盟符合性声明资源的标题，使用字符串填写。
105	euDeclarationOfConformity.language	string	不限	否	资源内容的语言标签，格式为“语言-地区”。示例：en-GB。 正则：^[A-Za-z]{2}-[A-Za-z]{2}$。
106	wasteBatteryPreventionManagementInfo	object	—	是	废电池预防与管理信息。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：endUserRoleInWastePrevention、endUserRoleInSeparateCollection、separateCollectionPoints、takeBackCollectionPoints、preparationForReuseFacilities、preparationForRepurposingFacilities、wasteBatteryTreatmentFacilities、wasteBatterySafetyInstructions、batteryLabelSymbolMeaning、batterySubstancesImpact。
107	wasteBatteryPreventionManagementInfo.endUserRoleInWastePrevention	object	—	父对象提交时必填	最终用户在废物预防中的作用。 至少提供 1 个语言键；键格式为两位字母、半角连字符、两位字母，如 zh-CN、en-IE；每个键的值填写文本字符串。
108	wasteBatteryPreventionManagementInfo.endUserRoleInSeparateCollection	object	—	父对象提交时必填	最终用户在分类收集中的作用。 至少提供 1 个语言键；键格式为两位字母、半角连字符、两位字母，如 zh-CN、en-IE；每个键的值填写文本字符串。
109	wasteBatteryPreventionManagementInfo.separateCollectionPoints	object	—	父对象提交时必填	分类收集点信息。 至少提供 1 个语言键；键格式为两位字母、半角连字符、两位字母，如 zh-CN、en-IE；每个键的值填写文本字符串。
110	wasteBatteryPreventionManagementInfo.takeBackCollectionPoints	object	—	父对象提交时必填	回收接收点信息。 至少提供 1 个语言键；键格式为两位字母、半角连字符、两位字母，如 zh-CN、en-IE；每个键的值填写文本字符串。
111	wasteBatteryPreventionManagementInfo.preparationForReuseFacilities	object	—	父对象提交时必填	准备再使用的处理设施。 至少提供 1 个语言键；键格式为两位字母、半角连字符、两位字母，如 zh-CN、en-IE；每个键的值填写文本字符串。

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
112	wasteBatteryPreventionManagementInfo.preparationForRepurposingFacilities	object	—	父对象提交时必填	准备改变用途的处理设施。 至少提供 1 个语言键；键格式为两位字母、半角连字符、两位字母，如 zh-CN、en-IE；每个键的值填写文本字符串。
113	wasteBatteryPreventionManagementInfo.wasteBatteryTreatmentFacilities	object	—	父对象提交时必填	废电池处理设施。 至少提供 1 个语言键；键格式为两位字母、半角连字符、两位字母，如 zh-CN、en-IE；每个键的值填写文本字符串。
114	wasteBatteryPreventionManagementInfo.wasteBatterySafetyInstructions	object	—	父对象提交时必填	废电池安全说明。 至少提供 1 个语言键；键格式为两位字母、半角连字符、两位字母，如 zh-CN、en-IE；每个键的值填写文本字符串。
115	wasteBatteryPreventionManagementInfo.batteryLabelSymbolMeaning	object	—	父对象提交时必填	电池标签符号含义。 至少提供 1 个语言键；键格式为两位字母、半角连字符、两位字母，如 zh-CN、en-IE；每个键的值填写文本字符串。
116	wasteBatteryPreventionManagementInfo.batterySubstancesImpact	object	—	父对象提交时必填	电池物质的影响。 至少提供 1 个语言键；键格式为两位字母、半角连字符、两位字母，如 zh-CN、en-IE；每个键的值填写文本字符串。
117	expectedLifetimeCycles	integer	—	是	预期循环寿命，填写整数，单位为循环次数。 最小值：1。
118	cycleLifeReferenceTest	object	—	是	循环寿命参考测试。 至少提供 1 个语言键；键格式为两位字母、半角连字符、两位字母，如 zh-CN、en-IE；每个键的值填写文本字符串。
119	capacityExhaustionThreshold	object	—	是	容量耗尽阈值。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：unit、value。
120	capacityExhaustionThreshold.unit	string	⩾1 字符	父对象提交时必填	容量耗尽阈值的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E08，共 1 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。

EV 字段明细（续）：第 121–160 项

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
121	capacityExhaustionThreshold.value	number	—	父对象提交时必填	容量耗尽阈值的数值，填写 JSON number；计量单位由同级 unit 指定。
122	initialRoundTripEnergyEfficiency	object	—	是	初始往返能量效率。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：unit、value。
123	initialRoundTripEnergyEfficiency.unit	string	⩾1 字符	父对象提交时必填	初始往返能量效率的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E08，共 1 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
124	initialRoundTripEnergyEfficiency.value	number	—	父对象提交时必填	初始往返能量效率的数值，填写 JSON number；计量单位由同级 unit 指定。
125	roundTripEfficiencyAtHalfCycleLife	object	—	是	半循环寿命时的往返能量效率。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：unit、value。
126	roundTripEfficiencyAtHalfCycleLife.unit	string	⩾1 字符	父对象提交时必填	半循环寿命时的往返能量效率的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E08，共 1 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
127	roundTripEfficiencyAtHalfCycleLife.value	number	—	父对象提交时必填	半循环寿命时的往返能量效率的数值，填写 JSON number；计量单位由同级 unit 指定。
128	cycleLifeChargeCRate	object	—	是	循环寿命测试的充电 C 倍率。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：unit、value。

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
129	cycleLifeChargeCRate.unit	string	⩾1 字符	父对象提交时必填	循环寿命测试的充电 C 倍率的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E15，共 1 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
130	cycleLifeChargeCRate.value	number	—	父对象提交时必填	循环寿命测试的充电 C 倍率的数值，填写 JSON number；计量单位由同级 unit 指定。
131	detailedComposition	object	—	是	详细组成信息。 至少提供 1 个语言键；键格式为两位字母、半角连字符、两位字母，如 zh-CN、en-IE；每个键的值填写文本字符串。
132	sparePartReplacementDetails	object	—	是	替换备件的编号及来源信息。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：contentType、url。
133	sparePartReplacementDetails.contentType	string	不限	父对象提交时必填	资源的 MIME 媒体类型字符串，与 url 指向资源的实际类型一致。示例：application/pdf。
134	sparePartReplacementDetails.url	string	不限	父对象提交时必填	替换备件的编号及来源信息的访问 URI，填写完整资源地址。 格式：uri。
135	sparePartReplacementDetails.resourceTitle	string	不限	否	替换备件的编号及来源信息的标题，使用字符串填写。
136	sparePartReplacementDetails.language	string	不限	否	资源内容的语言标签，格式为“语言-地区”。示例：en-GB。 正则：^[A-Za-z]{2}-[A-Za-z]{2}$。
137	dismantlingInformation	object	—	是	拆解信息资源。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：contentType、url。
138	dismantlingInformation.contentType	string	不限	父对象提交时必填	资源的 MIME 媒体类型字符串，与 url 指向资源的实际类型一致。示例：application/pdf。
139	dismantlingInformation.url	string	不限	父对象提交时必填	拆解信息资源的访问 URI，填写完整资源地址。 格式：uri。
140	dismantlingInformation.resourceTitle	string	不限	否	拆解信息资源的标题，使用字符串填写。
141	dismantlingInformation.language	string	不限	否	资源内容的语言标签，格式为“语言-地区”。示例：en-GB。 正则：^[A-Za-z]{2}-[A-Za-z]{2}$。
142	safetyMeasures	object	—	是	安全措施资源。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：contentType、url。
143	safetyMeasures.contentType	string	不限	父对象提交时必填	资源的 MIME 媒体类型字符串，与 url 指向资源的实际类型一致。示例：application/pdf。
144	safetyMeasures.url	string	不限	父对象提交时必填	安全措施资源的访问 URI，填写完整资源地址。 格式：uri。
145	safetyMeasures.resourceTitle	string	不限	否	安全措施资源的标题，使用字符串填写。
146	safetyMeasures.language	string	不限	否	资源内容的语言标签，格式为“语言-地区”。示例：en-GB。 正则：^[A-Za-z]{2}-[A-Za-z]{2}$。
147	complianceTestReportResults	object	—	是	合规测试报告结果资源。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：contentType、url。
148	complianceTestReportResults.contentType	string	不限	父对象提交时必填	资源的 MIME 媒体类型字符串，与 url 指向资源的实际类型一致。示例：application/pdf。
149	complianceTestReportResults.url	string	不限	父对象提交时必填	合规测试报告结果资源的访问 URI，填写完整资源地址。 格式：uri。
150	complianceTestReportResults.resourceTitle	string	不限	否	合规测试报告结果资源的标题，使用字符串填写。
151	complianceTestReportResults.language	string	不限	否	资源内容的语言标签，格式为“语言-地区”。示例：en-GB。 正则：^[A-Za-z]{2}-[A-Za-z]{2}$。
152	roundTripEnergyEfficiency	object	—	否	往返能量效率。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：unit、value。

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
153	roundTripEnergyEfficiency.unit	string	⩾1 字符	父对象提交时必填	往返能量效率的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E08，共 1 项，完整取值见附录 A；正则： ^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
154	roundTripEnergyEfficiency.value	number	—	父对象提交时必填	往返能量效率的数值，填写 JSON number；计量单位由同级 unit 指定。
155	roundTripEnergyEfficiencyFade	object	—	否	往返能量效率衰减。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：unit、value。
156	roundTripEnergyEfficiencyFade.unit	string	⩾1 字符	父对象提交时必填	往返能量效率衰减的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E08，共 1 项，完整取值见附录 A；正则： ^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
157	roundTripEnergyEfficiencyFade.value	number	—	父对象提交时必填	往返能量效率衰减的数值，填写 JSON number；计量单位由同级 unit 指定。
158	batteryStatus	string	⩾1 字符	是	电池生命周期状态，填写枚举 E18 中的完整 URI。 枚举 E18，共 5 项，完整取值见附录 A；正则： ^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-status#[a-zA-Z]+$。
159	numberOfChargingCycles	array<integer>	不限	否	电池累计充电循环次数列表，每项为非负整数，单位为次；电池投入使用前省略本字段。 每项类型为 integer。
160	numberOfChargingCycles[]	integer	—	—	单个充电循环次数值，填写非负整数，单位为次。 最小值：0。

EV 字段明细（续）：第 161–200 项

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
161	numberOfDischargingCycles	array<integer>	不限	否	电池累计放电循环次数列表，每项为非负整数，单位为次；电池投入使用前省略本字段。 每项类型为 integer。
162	numberOfDischargingCycles[]	integer	—	—	单个放电循环次数值，填写非负整数，单位为次。 最小值：0。
163	negativeEvents	object	—	否	电池生命周期内发生的负面事件说明，使用多语言文本对象填写。 至少提供 1 个语言键；键格式为两位字母、半角连字符、两位字母，如 zh-CN、en-IE；每个键的值填写文本字符串。
164	environmentalConditionHistogramSet	object	—	否	电池运行环境条件的直方图集合，用于记录投入使用后的环境条件分布；电池投入使用前省略本字段。 必填成员：environmentalConditionHistogram。
165	environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram	array<object>	1–不限项	父对象提交时必填	运行环境条件直方图列表。 每项类型为 object；仅接收本表列出的成员字段。
166	environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram[]	object	—	—	单个运行环境条件直方图记录。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：binRangeUnit、binValueUnit、bin、observedCharacteristic。
167	environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram[].binRangeUnit	string	⩾1 字符	父对象提交时必填	直方图区间上下界的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E13，共 11 项，完整取值见附录 A；正则： ^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
168	environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram[].binValueUnit	string	⩾1 字符	父对象提交时必填	直方图各区间统计值的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E13，共 11 项，完整取值见附录 A；正则： ^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
169	environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram[].bin	array<object>	1–不限项	父对象提交时必填	直方图区间列表。 每项类型为 object。
170	environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram[].bin[]	object	—	—	单个直方图区间统计记录，包含区间下界、上界及统计值。 必填成员：lowerBound、upperBound、binValue。

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
171	environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram[].bin[].lowerBound	number	—	父对象提交时必填	直方图区间的下界，单位由所在直方图的 binRangeUnit 指定。
172	environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram[].bin[].upperBound	number	—	父对象提交时必填	直方图区间的上界，单位由所在直方图的 binRangeUnit 指定。
173	environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram[].bin[].binValue	number	—	父对象提交时必填	该区间的统计值，单位由所在直方图的 binValueUnit 指定。 最小值：0。
174	environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram[].observedCharacteristic	string	⩾1 字符	父对象提交时必填	取值范围或直方图所针对的观测特征，提交完整特征 URI。 枚举 E10，共 1 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/observed-characteristic#[a-zA-Z]+$。
175	stateOfChargeHistogram	array<object>	1–不限项	否	荷电状态（SOC）分布直方图列表，用于记录投入使用后的 SOC 分布；电池投入使用前省略本字段。 每项类型为 object。
176	stateOfChargeHistogram[]	object	—	—	单个荷电状态（SOC）分布直方图。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：binRangeUnit、binValueUnit、bin。
177	stateOfChargeHistogram[].binRangeUnit	string	⩾1 字符	父对象提交时必填	直方图区间上下界的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E13，共 11 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
178	stateOfChargeHistogram[].binValueUnit	string	⩾1 字符	父对象提交时必填	直方图各区间统计值的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E13，共 11 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
179	stateOfChargeHistogram[].bin	array<object>	1–不限项	父对象提交时必填	直方图区间列表。 每项类型为 object。
180	stateOfChargeHistogram[].bin[]	object	—	—	单个直方图区间统计记录，包含区间下界、上界及统计值。 必填成员：lowerBound、upperBound、binValue。
181	stateOfChargeHistogram[].bin[].lowerBound	number	—	父对象提交时必填	直方图区间的下界，单位由所在直方图的 binRangeUnit 指定。
182	stateOfChargeHistogram[].bin[].upperBound	number	—	父对象提交时必填	直方图区间的上界，单位由所在直方图的 binRangeUnit 指定。
183	stateOfChargeHistogram[].bin[].binValue	number	—	父对象提交时必填	该区间的统计值，单位由所在直方图的 binValueUnit 指定。 最小值：0。
184	ratedCapacity	object	—	是	额定容量。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：unit、value。
185	ratedCapacity.unit	string	⩾1 字符	父对象提交时必填	额定容量的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E05，共 2 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
186	ratedCapacity.value	number	—	父对象提交时必填	额定容量的数值，填写 JSON number；计量单位由同级 unit 指定。
187	capacityFade	object	—	是	容量衰减。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员：unit、value。
188	capacityFade.unit	string	⩾1 字符	父对象提交时必填	容量衰减的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E08，共 1 项，完整取值见附录 A；正则：^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
189	capacityFade.value	number	—	父对象提交时必填	容量衰减的数值，填写 JSON number；计量单位由同级 unit 指定。

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
190	powerCapability	object	—	是	功率能力。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员： unit、value。
191	powerCapability.unit	string	⩾1 字符	父对象提交时必填	功率能力的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E12，共 1 项，完整取值见附录 A；正则： ^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
192	powerCapability.value	number	—	父对象提交时必填	功率能力的数值，填写 JSON number；计量单位由同级 unit 指定。
193	powerFade	object	—	是	功率衰减。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员： unit、value。
194	powerFade.unit	string	⩾1 字符	父对象提交时必填	功率衰减的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E08，共 1 项，完整取值见附录 A；正则： ^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
195	powerFade.value	number	—	父对象提交时必填	功率衰减的数值，填写 JSON number；计量单位由同级 unit 指定。
196	internalResistance	object	—	是	内阻。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员： unit、value。
197	internalResistance.unit	string	⩾1 字符	父对象提交时必填	内阻的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E14，共 1 项，完整取值见附录 A；正则： ^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
198	internalResistance.value	number	—	父对象提交时必填	内阻的数值，填写 JSON number；计量单位由同级 unit 指定。
199	internalResistanceIncrease	object	—	是	内阻增加。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员： unit、value。
200	internalResistanceIncrease.unit	string	⩾1 字符	父对象提交时必填	内阻增加的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E08，共 1 项，完整取值见附录 A；正则： ^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。

EV 字段明细（续）：第 201–206 项

序号	字段名称（相对 snList[]）	类型	长度/数量	是否必填	说明
201	internalResistanceIncrease.value	number	—	父对象提交时必填	内阻增加的数值，填写 JSON number；计量单位由同级 unit 指定。
202	expectedLifetimeCyclesRest	integer	—	是	参考测试条件下的预期循环寿命，填写整数，单位为循环次数。 最小值：1。
203	expectedLifetimeYears	integer	—	是	参考测试条件下的预期使用年限，填写整数，单位为年。 最小值：1。
204	stateOfCertifiedEnergy	object	—	是	认证能量状态 SOCE。 仅接收本表列出的成员字段；必填成员： unit、value。
205	stateOfCertifiedEnergy.unit	string	⩾1 字符	父对象提交时必填	认证能量状态 SOCE 的计量单位，提交完整单位 URI。 枚举 E08，共 1 项，完整取值见附录 A；正则： ^https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#[a-zA-Z0-9_-]+$。
206	stateOfCertifiedEnergy.value	number	—	父对象提交时必填	认证能量状态 SOCE 的数值，填写 JSON number；计量单位由同级 unit 指定。

字段表包含 206 个字段及数组元素节点。多语言对象以语言标签作为动态键，键格式及文本填写规则见 2.2.3。附件 Excel 和 CSV 提供相同的字段路径及填写要求。

2.2.3 填写规则与业务处理说明

场景	填写或处理约定
SN 编码	填写 24 字符国标码字符串，保留前导 0。平台依次校验类型、长度、编码字符、分段规则及生产企业登记信息。
制造年月 / 国家	manufacturingDate 采用 YYYY-MM 格式，月份为 01 至 12；manufacturingCountry 填写 3 位大写国家或辖区代码。示例：2026-11、CHN。
多语言对象	至少提供 1 个语言键，键格式为两位字母、半角连字符、两位字母；每个值为文本字符串。示例：{"zh-CN":"说明文本"}、{"en-IE":"Description"}。
普通字符串	manufacturerPostalAddress 使用单个字符串填写完整邮寄地址；digitalProductPassportId 和 uniqueProductIdentifier 使用字符串填写护照标识和产品标识。
资源对象	contentType 与 url 必填；resourceTitle 和 language 选填。contentType 填写实际 MIME 媒体类型，url 填写完整资源 URI。资源文件通过 url 提供。
资源媒体类型	contentType 为开放字符串，按实际资源填写 MIME 类型。格式示例：application/pdf、application/json、image/png、image/jpeg、application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document。
数值与计量单位	计量对象同时提交 unit 和 value。unit 提交完整 URI，value 提交 JSON 数字；数值上下限按字段表执行，数值精度不设固定小数位数。powerLimit 按数组提交。
必填与空值	必填字段须出现在请求中；字符串、数组及对象分别按字段表的长度、项数和成员要求填写。选填字段不提交时直接省略，不能使用 null 代替。
运行数据	numberOfChargingCycles、numberOfDischargingCycles、environmentalConditionHistogramSet 和 stateOfChargeHistogram 记录投入使用后的数据；电池投入使用前省略。其余字段的必填要求按 2.2.2 执行。
批次内重复 SN	按 batteryIdentification.serialNumber 判断重复。同批出现相同 SN 的记录均返回 1002。
重复上传	同一账号主体下，未激活 SN 重复提交相同内容时按幂等请求处理；未激活 SN 内容冲突时返回 1008；已激活 SN 返回 1003。
权限与主体	平台依据登录账号关联接入主体身份与公司主体，按账号授权控制字段读取权限。

结构校验检查字段类型、必填、长度、数组数量、枚举及格式。语义内容校验检查语言文本、制造年月及内容规范标识组合。业务校验检查国标编码、账号权限、批次内 SN 唯一性、护照状态及幂等要求。每条记录须通过三类校验后才能成功入库。

contentSpecificationIds 包含 core、电池组、EV 子组规范 URI，各一项。示例版本为 1.0.0。规范 URI 和枚举 URI 使用附录中的完整取值；鉴权及 SN 上传请求使用 battery.chdpp.com 服务域名。

2.2.4 返回协议及异常处理

全部成功：HTTP 200，业务 code="0"，data=null。

```
{
  "code": "0",
  "message": "success",
  "data": null
}
```

存在任一条失败：HTTP 200，业务 code="200"，data 按输入顺序给出本批所有记录的处理结果。此处 200 是业务码，不代表所有记录成功，也不同于鉴权接口的成功业务码 200。


```
{
  "code": "200",
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "sn": "TEST20261104000000000001",
      "code": "0000",
      "message": null
    },
    {
      "sn": "TEST20261104000000000000",
      "code": "1001",
      "message": "batteryIdentification.serialNumber 必须为 24 位国标码；当前长度为 23"
    }
  ]
}
```


字段名称	类型	说明
code	string	0=全部处理成功；200=批次处理完成但至少一条失败。
message	string	批次结果描述，必须结合 code 及 data 判断。
data	array<object> | null	全部成功时返回 null；存在失败时返回本批全部记录的逐条结果数组。
data[].sn	string | null	回显 batteryIdentification.serialNumber；缺失/非字符串时为 null，依数组顺序对应输入记录。
data[].code	string	逐条结果码，0000 为成功。
data[].message	string | null	成功时为 null；失败时返回具体字段路径、错误原因及处理要求。

➢ **HTTP 状态说明：**

HTTP 状态	场景	处理建议
200	批次已处理	读取业务 code 及每条结果，不能只判断 HTTP200。
400	JSON 无法解析或根封装无效，如 snList 缺失、非数组、0 条或超过 100 条	修正请求体后重传；不进入逐条业务处理。
401	token 缺失、无效或已过期	重新鉴权后最多重试一次。
403	账号无接口权限或无相应主体权限	核对平台授权配置。
500	服务端未完成处理或发生异常	核对处理状态，使用同一 SN 及相同内容受控重试，避免更改数据后盲目重传。

➢ **单条 SN 业务处理结果码说明：**

业务码	含义	适用与处理建议
0000	本条成功	无需重传。

业务码	含义	适用与处理建议
1001	字段格式或编码校验失败	检查字段路径、类型、必填、枚举以及 24 位国标码完整规则。
1002	本批 SN 重复	对 SN 去重后再提交；不是对整个 EV 对象去重。
1003	SN 对应护照已激活	不得重复上传，按平台已激活流程处理。
1004	保留码	本接口不使用此码。
1005	公司主体配置不存在	核对登录账号关联的公司主体配置。
1006	接入主体配置不存在	核对登录账号关联的接入主体配置。
1007	保留码	本接口不使用此码。
1008	其他业务错误或未激活记录内容冲突	依据 message 处理；幂等重试不得覆盖不一致内容。

逐条参数校验失败返回 1001；凭证、权限及根封装错误按对应 HTTP 状态返回。请求超时时，保留原始 SN 和请求内容，核对处理状态后按幂等规则重试。

附录 A. 完整枚举字典

本附录列出本接口使用的 18 组枚举及对应字段。URI 枚举提交完整字符串。E03 仅包含 EV 电池分类 electricVehicleBattery；其他组按表中取值提交。

E01 · 1 项

适用字段：granularity

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/granularity-level#item	Item	

E02 · 2 项

适用字段：dppStatus

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/instance-status#invalidStatus	Invalid status	
2	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/instance-status#validStatus	Valid status	

E03 · 1 项

适用字段：batteryCategory

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-category#electricVehicleBattery	EVB - Electric vehicle battery	EVB Electric vehicle battery

E04 · 2 项

适用字段：batteryWeight.unit

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#gram	Gram	g
2	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#kilogram	Kilogram	kg

E05 · 2 项

适用字段：batteryCapacity.unit；ratedCapacity.unit

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#ampereHour	Ampere hour	Ah
2	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#milliampereHour	Milliampere hour	mAh

E06 · 10 项

适用字段：batteryChemistry[]

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemistry#leadAcid	Pb - Lead-acid	Lead-acid Pb
2	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemistry#lithiumIonLCO	Li-ion LCO - Lithium ion LCO	Li-ion LCO Lithium-ion LCO
3	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemistry#lithiumIonLFP	Li-ion LFP - Lithium ion LFP	Li-ion LFP Lithium-ion LFP
4	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemistry#lithiumIonLMO	Li-ion LMO - Lithium ion LMO	Li-ion LMO Lithium-ion LMO
5	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemistry#lithiumIonNCA	Li-ion NCA - Lithium ion NCA	Li-ion NCA Lithium-ion NCA
6	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemistry#lithiumIonNMC	Li-ion NMC - Lithium ion NMC	Li-ion NMC Lithium-ion NMC
7	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemistry#lithiumMetal	Li-metal - Lithium metal	Li-metal Lithium metal
8	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemistry#nickelCadmium	Ni-Cd - Nickel-cadmium	Ni-Cd Nickel-cadmium
9	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemistry#nickelMetalHydride	Ni-MH - Nickel-metal hydride	Ni-MH Nickel-metal hydride
10	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemistry#sodiumIon	Na-ion - Sodium-ion	Na-ion Sodium-ion

E07 · 34 项

适用字段：criticalRawMaterials[]

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#antimony	Antimony	
2	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#arsenic	Arsenic	
3	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#baryte	Baryte	
4	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#bauxiteAluminaAluminium	Bauxite/alumina/aluminium	

序号	完整取值	官方名称	符号
5	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#beryllium	Beryllium	
6	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#bismuth	Bismuth	
7	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#boron	Boron	
8	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#cobalt	Cobalt	
9	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#cokingCoal	Coking coal	
10	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#copper	Copper	
11	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#feldspar	Feldspar	
12	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#fluorspar	Fluorspar	
13	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#gallium	Gallium	
14	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#germanium	Germanium	
15	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#graphite	Graphite	
16	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#hafnium	Hafnium	
17	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#heavyRareEarthElements	Heavy rare earth elements	
18	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#helium	Helium	
19	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#lightRareEarthElements	Light rare earth elements	
20	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#lithium	Lithium	
21	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#magnesium	Magnesium	
22	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#manganese	Manganese	
23	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#nickelBatteryGrade	Nickel – battery grade	

序号	完整取值	官方名称	符号
24	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#niobium	Niobium	
25	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#phosphateRock	Phosphate rock	
26	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#phosphorus	Phosphorus	
27	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#platinumGroupMetals	Platinum group metals	
28	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#scandium	Scandium	
29	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#siliconMetal	Silicon metal	
30	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#strontium	Strontium	
31	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#tantalum	Tantalum	
32	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#titaniumMetal	Titanium metal	
33	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#tungsten	Tungsten	
34	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#vanadium	Vanadium	

E08 · 1 项

适用字段：renewableContentShare.unit；capacityExhaustionThreshold.unit；initialRoundTripEnergyEfficiency.unit；roundTripEfficiencyAtHalfCycleLife.unit；roundTripEnergyEfficiency.unit；roundTripEnergyEfficiencyFade.unit；capacityFade.unit；powerFade.unit；internalResistanceIncrease.unit；stateOfCertifiedEnergy.unit

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent	Percent	%

E09 · 1 项

适用字段：minimalVoltage.unit；nominalVoltage.unit；maximumVoltage.unit

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#volt	Volt	V

E10 · 1 项

适用字段：minimalVoltage.valueRange.observedCharacteristic；

nominalVoltage.valueRange.observedCharacteristic；maximumVoltage.valueRange.observedCharacteristic；

powerLimit[].valueRange.observedCharacteristic；

notInUseTemperatureRange.valueRange.observedCharacteristic；

environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram[].observedCharacteristic

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/observed-characteristic#temperature	Temperature	

E11 · 1 项

适用字段：minimalVoltage.valueRange.unit；nominalVoltage.valueRange.unit；

maximumVoltage.valueRange.unit；powerLimit[].valueRange.unit

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#degreeCelsius	Degree Celsius	°C

E12 · 1 项

适用字段：originalPowerCapability.unit；powerLimit[].unit；powerCapability.unit

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#watt	Watt	W

E13 · 11 项

适用字段：notInUseTemperatureRange.valueRange.unit；

environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram[].binRangeUnit；

environmentalConditionHistogramSet.environmentalConditionHistogram[].binValueUnit；

stateOfChargeHistogram[].binRangeUnit；stateOfChargeHistogram[].binValueUnit

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#ampereHour	Ampere hour	Ah
2	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#degreeCelsius	Degree Celsius	°C
3	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#gram	Gram	g
4	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#hour	Hour	h
5	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#kilogram	Kilogram	kg

序号	完整取值	官方名称	符号
6	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#milliampereHour	Milliampere hour	mAh
7	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#ohm	Ohm	Ω
8	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent	Percent	%
9	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#reciprocalHour	Reciprocal hour	h-1
10	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#volt	Volt	V
11	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#watt	Watt	W

E14 · 1 项

适用字段：internalCellResistance.unit；internalPackResistance.unit；internalResistance.unit

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#ohm	Ohm	Ω

E15 · 1 项

适用字段：cycleLifeDischargeCRate.unit；cycleLifeChargeCRate.unit

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#reciprocalHour	Reciprocal hour	h-1

E16 · 1 项

适用字段：separateCollectionSymbol

序号	完整取值	官方名称	符号
1	true	固定为 true	

E17 · 3 项

适用字段：chemicalSymbol[]

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemical-symbol#cadmiumSymbol	Cadmium symbol	Cd symbol
2	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemical-symbol#leadSymbol	Lead symbol	Pb symbol
3	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemical-symbol#noneSymbol	Symbol - none	

E18 · 5 项

适用字段：batteryStatus

序号	完整取值	官方名称	符号
1	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-status#original	Original	
2	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-status#remanufactured	Remanufactured	
3	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-status#repurposed	Repurposed	
4	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-status#reused	Reused	
5	https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-status#waste	Waste	

附录 B. 完整请求示例

以下示例包含全部 63 个 EV 顶层字段，展示完整请求结构。接入时替换 SN、主体信息、检测数值及资源地址，填报与当前电池一致的真实数据。

示例 SN：TEST20261104000000000001，长度为 24 字符。该值与/demo 资源地址用于演示；正式报送使用真实国标码与可访问的资源地址。


```
{
  "snList": [
   {
    "digitalProductPassportId": "https://battery.chdpp.com/demo/passports/TEST20261104000000000001",
    "uniqueProductIdentifier": "https://battery.chdpp.com/demo/products/TEST20261104000000000001",
    "granularity": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/granularity-level#item",
    "dppStatus": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/instance-status#validStatus",
    "lastUpdate": "2026-11-04T08:00:00+08:00",
    "contentSpecificationIds": [
     "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/1.0.0",
     "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/1.0.0",
     "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/subgroup/evb/1.0.0"
    ],
    "registrantIdentity": "示例电池护照责任主体（演示）",
    "manufacturerIdentification": {
     "manufacturerName": "示例新能源电池有限公司（演示）"
    },
    "manufacturerPostalAddress": "中国上海市嘉定区示例路 100 号，邮编 201800（演示地址）",
    "manufacturerContactDetails": {
     "manufacturerWebsite": "https://battery.chdpp.com/demo/manufacturer",
     "manufacturerEmail": "mailto:integration@example.com"
    },
    "batteryCategory": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-
category#electricVehicleBattery",
    "batteryIdentification": {
     "modelIdentifier": "EV-DEMO-75",
     "batchNumber": "DEMO-20261104",
     "serialNumber": "TEST20261104000000000001"
    },
    "manufacturingPlace": {
     "manufacturingCity": "上海市",
     "manufacturingRegion": "上海市",
     "manufacturingCountry": "CHN"
    },
    "manufacturingDate": "2026-11",
    "batteryWeight": {
     "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#kilogram",
     "value": 385.5
    },
    "batteryCapacity": {
     "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#ampereHour",
     "value": 75
    },
    "batteryChemistry": [
     "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemistry#lithiumIonLCO"
    ],
    "hazardousSubstances": [
     "Lithium"
    ],
    "extinguishingAgent": {
     "en-IE": "Large quantities of water; dry chemical powder (Class D) for small fires"
```

```
    },
    "criticalRawMaterials": [
     "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/critical-raw-material#lithium"
    ],
    "renewableContentShare": {
     "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent",
     "value": 12.5
    },
    "minimalVoltage": {
     "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#volt",
     "value": 10,
     "valueRange": {
      "observedCharacteristic": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/observed-
characteristic#temperature",
      "lowerBound": 10,
      "upperBound": 10,
      "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#degreeCelsius"
     }
    },
    "nominalVoltage": {
     "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#volt",
     "value": 10,
     "valueRange": {
      "observedCharacteristic": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/observed-
characteristic#temperature",
      "lowerBound": 10,
      "upperBound": 10,
      "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#degreeCelsius"
     }
    },
    "maximumVoltage": {
     "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#volt",
     "value": 10,
     "valueRange": {
      "observedCharacteristic": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/observed-
characteristic#temperature",
      "lowerBound": 10,
      "upperBound": 10,
      "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#degreeCelsius"
     }
    },
    "originalPowerCapability": {
     "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#watt",
     "value": 150
    },
    "powerLimit": [
     {
      "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#watt",
      "value": 150,
      "valueRange": {
       "observedCharacteristic": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/observed-
characteristic#temperature",
       "lowerBound": 10,
       "upperBound": 10,
       "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#degreeCelsius"
      }
     }
    ],
    "notInUseTemperatureRange": {
     "notInUseTemperatureRangeTest": {
      "en-IE": "IEC 62660-1, storage between -20 C and 45 C"
```

```
      },
      "valueRange": {
       "observedCharacteristic": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/observed-
characteristic#temperature",
       "lowerBound": 10,
       "upperBound": 10,
       "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#degreeCelsius"
      }
     },
     "commercialWarrantyPeriod": 24,
     "internalCellResistance": {
      "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#ohm",
      "value": 0.9
     },
     "internalPackResistance": {
      "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#ohm",
      "value": 45
     },
     "cycleLifeDischargeCRate": {
      "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#reciprocalHour",
      "value": 1.0
     },
     "separateCollectionSymbol": true,
     "chemicalSymbol": [
      "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-chemical-
symbol#cadmiumSymbol"
     ],
     "euDeclarationOfConformity": {
      "resourceTitle": "EU declaration of conformity file",
      "contentType": "application/pdf",
      "url": "https://battery.chdpp.com/demo/docs/eu-doc-0001.pdf",
      "language": "en-GB"
     },
     "wasteBatteryPreventionManagementInfo": {
      "endUserRoleInWastePrevention": {
       "en-IE": "End users should avoid mechanical damage and follow the usage instructions."
      },
      "endUserRoleInSeparateCollection": {
       "en-IE": "End users must not dispose of batteries as unsorted municipal waste."
      },
      "separateCollectionPoints": {
       "en-IE": "https://battery.chdpp.com/demo/collection-points"
      },
      "takeBackCollectionPoints": {
       "en-IE": "Return to any authorised dealer free of charge."
      },
      "preparationForReuseFacilities": {
       "en-IE": "Authorised facility: Iberia Reuse Centre, Zaragoza."
      },
      "preparationForRepurposingFacilities": {
       "en-IE": "Authorised facility: Iberia Second-Life Hub, Valencia."
      },
      "wasteBatteryTreatmentFacilities": {
       "en-IE": "Authorised recycling plant: Recycla Ibérica, Bilbao."
      },
      "wasteBatterySafetyInstructions": {
       "en-IE": "Store damaged batteries in a dry, ventilated, non-flammable container."
      },
      "batteryLabelSymbolMeaning": {
       "en-IE": "The crossed-out wheelie bin symbol indicates separate collection is required."
      },
```

```
  "batterySubstancesImpact": {
   "en-IE": "Improper disposal may release electrolyte and heavy metals into soil and water."
  }
 },
 "expectedLifetimeCycles": 3,
 "cycleLifeReferenceTest": {
  "en-IE": "Test sample"
 },
 "capacityExhaustionThreshold": {
  "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent",
  "value": 45
 },
 "initialRoundTripEnergyEfficiency": {
  "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent",
  "value": 45
 },
 "roundTripEfficiencyAtHalfCycleLife": {
  "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent",
  "value": 45
 },
 "cycleLifeChargeCRate": {
  "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#reciprocalHour",
  "value": 45
 },
 "detailedComposition": {
  "en-IE": "Cathode: LiFePO4; Anode: graphite; Electrolyte: LiPF6 in organic carbonates; Housing: aluminium"
 },
 "sparePartReplacementDetails": {
  "resourceTitle": "Spare part replacements",
  "contentType": "application/pdf",
  "url": "https://battery.chdpp.com/demo/docs/spare-parts-0001",
  "language": "en-GB"
 },
 "dismantlingInformation": {
  "resourceTitle": "Dismantling document",
  "contentType": "application/pdf",
  "url": "https://battery.chdpp.com/demo/docs/dismantling-0001",
  "language": "en-GB"
 },
 "safetyMeasures": {
  "resourceTitle": "Safety measures document",
  "contentType": "application/pdf",
  "url": "https://battery.chdpp.com/demo/docs/safety-0001",
  "language": "en-GB"
 },
 "complianceTestReportResults": {
  "resourceTitle": "Compliance test report result",
  "contentType": "application/pdf",
  "url": "https://battery.chdpp.com/demo/docs/test-report-0001",
  "language": "en-GB"
 },
 "roundTripEnergyEfficiency": {
  "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent",
  "value": 95
 },
 "roundTripEnergyEfficiencyFade": {
  "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent",
  "value": 1.1
 },
 "batteryStatus": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/product/batteries/vocabs/battery-status#original",
 "numberOfChargingCycles": [
```

```
      42
    ],
    "numberOfDischargingCycles": [
     41
    ],
    "negativeEvents": {
     "en-IE": "None recorded"
    },
    "environmentalConditionHistogramSet": {
     "environmentalConditionHistogram": [
      {
       "observedCharacteristic": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/observed-
characteristic#temperature",
       "binRangeUnit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#degreeCelsius",
       "binValueUnit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#hour",
       "bin": [
        {
         "lowerBound": -10,
         "upperBound": 0,
         "binValue": 5
        },
        {
         "lowerBound": 0,
         "upperBound": 25,
         "binValue": 400
        },
        {
         "lowerBound": 25,
         "upperBound": 45,
         "binValue": 120
        }
       ]
      }
     ]
    },
    "stateOfChargeHistogram": [
     {
      "binRangeUnit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent",
      "binValueUnit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#hour",
      "bin": [
       {
        "lowerBound": -10,
        "upperBound": 0,
        "binValue": 5
       },
       {
        "lowerBound": 0,
        "upperBound": 25,
        "binValue": 400
       },
       {
        "lowerBound": 25,
        "upperBound": 45,
        "binValue": 120
       }
      ]
     }
    ],
    "ratedCapacity": {
     "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#ampereHour",
     "value": 45
```

```
    },
    "capacityFade": {
     "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent",
     "value": 45
    },
    "powerCapability": {
     "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#watt",
     "value": 45
    },
    "powerFade": {
     "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent",
     "value": 45
    },
    "internalResistance": {
     "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#ohm",
     "value": 45
    },
    "internalResistanceIncrease": {
     "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent",
     "value": 45
    },
    "expectedLifetimeCyclesRest": 4,
    "expectedLifetimeYears": 3,
    "stateOfCertifiedEnergy": {
     "unit": "https://repository.product-passport.ec.europa.eu/core/vocabs/measurement-unit#percent",
     "value": 45
    }
   }
  ]
}
```

附录 C. 附件与校验规则

校验类别	校验规则
结构校验	校验字段名、JSON 类型、必填、长度、数组数量、枚举、URI 及 date-time 格式。
语义内容校验	校验多语言值为文本、制造月份为 01 至 12，以及 contentSpecificationIds 的 core、电池组、EV 子组规范标识组合。
SN 编码校验	按 GB/T 34014—2017 及第 1 号修改单校验 24 字符国标码的字符、分段及生产企业登记信息。
身份与权限校验	校验 apikey、登录账号、token 及账号关联的对接方和公司主体授权。
状态与幂等校验	校验批次内 SN 唯一性、护照激活状态、重复请求的一致性及记录内容冲突。

国家标准原文公开系统：https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?

hcno=60E981B01DE41613119F9C788AE3EAE4

第 1 号修改单：https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailedCNF?id=3B33CCA4D7FDAEEBE06397BE0A0AFC50

附件	用途
SnUploadRequest_EV_24 位国标码.schema.json	批量请求的结构校验 Schema，包含 snList 封装、EV 字段、24 字符 SN 及 EV 分类约束。
EVBatteryPassport_Apifox 直接建模.schema.json	EV 电池护照数据结构定义。
LoginRequest.schema.json	鉴权请求结构约束。
01–07 号 JSON 示例	鉴权请求/响应、全量/最小 SN 请求、成功/存在失败的响应。
EV 字段字典及枚举_206 节点.xlsx	206 个字段及数组元素节点的字段字典，以及完整枚举取值。
EV 字段字典_206 节点.csv / 枚举字典_完整取值.csv	与 Word/Excel 一致的机器可读字典。
校验报告.json	请求 Schema 与 JSON 示例的结构、格式及边界测试记录。

字段与编码校验失败返回 1001；批次内 SN 重复返回 1002；护照已激活返回 1003；主体配置错误返回 1005 或 1006；记录内容冲突返回 1008。HTTP 状态与逐条返回结构见 2.2.4。